Universidad Galileo	**Fecha 31/10/2026**
Facultad: FISSIC	**Alumno: Pablo Urbina**
Curso: Microprocesadores	**Carnet: 24001508**
Sección: A	**Hora de Laboratorio: 1:00 PM**
Auxiliar: **Brandon Eduardo Mendoza Espinoza**	**Día de Laboratorio: Lunes**

Laboratorio # 9 PWM

Objetivos:

Aprender a implementar PWM con el microcontrolador STM32G431 en VS Code, analizando su comportamiento y aprendiendo a configurarlo por completo de forma correcta.

Resumen:

Se construyo un circuito donde unos LEDs se controlan por medio de un potenciómetro, mientras que un LED se configura como PWM, siendo controlado por el potenciómetro para su intensidad de brillo y por un fotorresistor el cual decide si en LED se enciende o no. El resto de LEDs se van encendiendo en dependencia del estado del potenciómetro.

Teoría:

La modulación por ancho de pulso (PWM) genera una onda rectangular de amplitud fija en la que se varía el tiempo que la señal permanece en alto dentro de cada período. Esa proporción es el duty cycle:

$$D = \frac{\tau}{T}$$

donde τ es el ancho de pulso y T el período. Un LED responde de forma casi lineal al duty cycle, porque la conmutación es tan rápida que el ojo promedia la luz.

Los STM32 tienen timers básicos, de propósito general y avanzados, el contador recibe el reloj del bus APB al que está conectado el timer, dividido por el prescaler:

$$f_{CNT} = \frac{f_{timer}}{PSC + 1}$$

En modo ascendente, el contador va de 0 hasta el valor de auto-reload (ARR) y se reinicia. Por eso la frecuencia de la señal es:

$$f_{PWM} = \frac{f_{timer}}{(PSC + 1)(ARR + 1)}$$

En modo PWM 1, el contador se compara contra el registro CCR. La salida está en alto mientras $CNT < CCR$, de modo que ARR fija el período y CCR el ancho de pulso.

Los LEDs de nivel estan configurados como salida (01), el potenciómetro y el fotorresistor usan modo analógico (11), y el pin del PWM usa función alternativa (10) para que lo controle el timer.

El ADC puede trabajar en modo único, continuo o en secuencia de canales, tiene tiempo de muestreo programable y puede generar interrupciones. Una conversión de 12 bits necesita un mínimo de 2.5 ciclos de muestreo y 12.5 de conversión.

Un divisor resistivo entrega una fracción del voltaje de entrada:

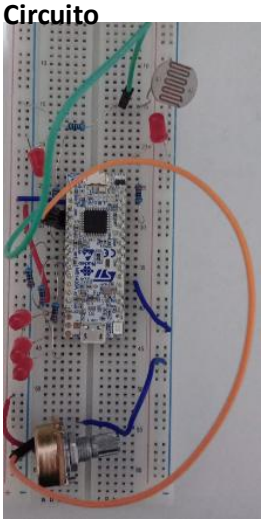
$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

El potenciómetro es un divisor ajustable, donde el cursor selecciona la fracción.

El fotorresistor (LDR) es una resistencia que disminuye al aumentar la luz. ADC mide voltaje y no resistencia, por lo que se usa en un divisor con una resistencia fija, y el punto medio va al pin analógico.

Datos Prácticos:

Circuito



Cálculos Teóricos:

Con la configuración $PSC = 0$, $ARR = 4095$ y un reloj de 16 MHz:

$$f_{PWM} = \frac{16 \times 10^6 \text{ Hz}}{(0+1)(4095+1)} = \frac{16 \times 10^6}{4096} \approx 3906 \text{ Hz}$$

Periodo del PWM

$$T_{PWM} = \frac{1}{f_{PWM}} = 256\,\mu\text{s}$$

La lectura directa es una recta que pasa por el origen:

$$CCR = m \cdot D_{pot} + b$$

Con los dos puntos extremos $(D_{pot}, CCR) = (0,\ 0)$ y $(4095,\ 4095)$:

$$m = \frac{CCR_{max} - CCR_{min}}{D_{pot,max} - D_{pot,min}} = \frac{4095 - 0}{4095 - 0} = 1, \qquad b = 0$$

En porcentaje, la pendiente del duty respecto al código es:

$$\frac{dD}{dD_{pot}} = \frac{100\,\%}{4096} \approx 0.0244\,\%/\text{cuenta}$$

Los niveles de LEDs son una escalera sobre esa misma recta. Cada nivel abarca:

$$\Delta D_{pot} = \frac{4096}{5} = 819.2 \text{ cuentas} \quad \Rightarrow \quad \Delta D = \frac{819.2}{4096} = 20\,\% \text{ de duty por nivel}$$

$$n = \left\lfloor \frac{5 \cdot D_{pot}}{4096} \right\rfloor, \qquad \text{pendiente de la escalera: } \frac{5}{4096} \approx 0.00122 \text{ niveles/cuenta}$$

Conclusiones:

No todos los circuitos tienen que ser complejos para dejar un gran aprendizaje, este circuito fue fácil de armar, más la mayor parte de la lógica fue en la programación correcta de cada pin de la tarjeta y en general para que su funcionamiento fuera el correcto, el uso de un fotorresistor y ver como trabaja en conjunto con el potenciómetro fue interesante, así como notar que la intensidad de LED PWM cambiaba según como se manipulaba el potenciómetro, incluso si al ojo no se llegaba a notar con mucha precisión la relación entre los LEDs que indicaban la intensidad del LED PWM y el brillo del LED PWM.

Bibliografía:

[1] STMicroelectronics, “Getting started with TIM,” *STM32 MCU Wiki*. Accedido: oct. 31, 2026. [En línea]. Disponible: https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/Getting_started_with_TIM

[2] STMicroelectronics, “Getting started with ADC,” *STM32 MCU Wiki*. Accedido: oct. 31, 2026. [En línea]. Disponible: https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/Getting_started_with_ADC

[3] STMicroelectronics, “Getting started with GPIO,” *STM32 MCU Wiki*. Accedido: oct. 31, 2026. [En línea]. Disponible: https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/Getting_started_with_GPIO

[4] SparkFun Electronics, “Voltage Dividers: Ideal Voltage Divider,” *SparkFun Learn*. Accedido: oct. 31, 2026. [En línea]. Disponible: https://learn.sparkfun.com/tutorials/voltage-dividers/ideal-voltage-divider

[5] Adafruit Industries, “Photocells,” *Adafruit Learning System*. Accedido: oct. 31, 2026. [En línea]. Disponible: https://learn.adafruit.com/photocells